

Báo cáo thí nghiệm buổi 06:

Đọc tài liệu và thực hiện yêu cầu sau:

Mức độ 1 (3 điểm):

Viết chương trình chớp tắt LED: 1s sáng, 1s tắt. Sau đó thực hiện các bước để chương trình tự khởi động khi bật nguồn Raspberry.

Mức độ 2 (7 điểm):

Viết chương trình đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mỗi 1s hiển thị giá trị lên LCD 16x2 dòng 1, gửi lên server giá trị nhiệt độ, độ ẩm trung bình mỗi 20s, hiển thị trên dòng 2 của LCD. Chương trình phải tự khởi động khi bật nguồn Raspberry. Chương trình phải tự reset/khởi động lại khi xảy ra lỗi cảm biến, rớt mạng.

Mức độ 3 (10 điểm):

Viết 03 chương trình cho Raspberry tự khởi động khi bật nguồn Raspberry. Chương trình phải tự reset/khởi động lại khi xảy ra lỗi cảm biến, rớt mạng.

Chương trình 1 Giao diện Web node-red trên raspberry. Có 6 nút nhấn để điều khiển 3 LED, có giao diện hiển thị giá trị nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái LED.

Chương trình 2 đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mỗi 1s, gửi lên server giá trị nhiệt độ, độ ẩm trung bình mỗi 20s.

Chương trình 3 đọc dữ liệu nút nhấn từ server, điều khiển LED theo giá trị nhận được. Có logfile ghi lại các hoạt động trên Raspberry.

Nâng cao (13 Điểm): Từ mức độ 3 (10 Điểm), thực hiện thêm tính năng sau:

Giao diện Web thêm giao diện để người dùng hẹn giờ bật tắt thiết bị relay; Giao diện nhập giá trị gửi dữ liệu tối đa 16x2 ký tự gửi lên server.

Thêm chương trình Điều khiển bật/tắt thiết bị relay theo giá trị đọc về từ server; Đọc dữ liệu text 16x2 từ server, hiển thị giá trị lên LCD 16x2. Có logfile riêng; chương trình cũng tự khởi động như các chương trình khác.

+2 Nếu dùng Docker

Lưu ý:

1. Chương trình phải tự khởi động khi Raspberry có điện.
 2. Chương trình phải tự reset/khởi động lại khi có lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động. Thao tác chạy chương trình thủ công không được chấp nhận.
 3. Trong video minh chứng rõ các bước chứng minh chương trình đã tự hoạt động (code, minh chứng logfile, dữ liệu được gửi lên tự động, task manager, ...)
 4. Video minh chứng hoạt động phải quay liên tục không cắt ghép.
- Mỗi nhóm chỉ **chọn 1 trong 3** mức độ tương ứng với số điểm **tối đa** có thể đạt được để thực hiện, viết báo cáo. Chương trình phải chạy đúng yêu cầu thì mới chấm điểm.
 - ~~— Trong báo cáo trình bày Code chương trình, lưu đồ giải thuật, sơ đồ kết nối phần cứng (20%).~~
 - Minh chứng dạng video được upload lên youtube và gửi link kèm trong báo cáo. Trong video phải có mô tả thí nghiệm, kết quả thí nghiệm và nhận xét về kết quả thí nghiệm **(50%)**.

- Video trình bày, giải thích những phần code quan trọng để giải quyết yêu cầu **(50%)**.
- Báo cáo gồm file (PDF/ word + file code) nộp theo nhóm về email: caovankien@iuh.edu.vn **trước** 6h sáng ngày 16/9/2026. Nhóm nộp sau hạn trên sẽ có **0 điểm**.
- Tiêu đề email/file có dạng: [CDIOT_CT2]Nhóm**1**_Bai6. Nhóm gửi sai tiêu đề sẽ được **0 điểm**
- Mức độ trùng lặp từ 30% trở lên hoặc có ít nhất 01 Hình giống nhau, có code tương tự nhau cũng sẽ được **-5 điểm**.